

GAME QA

AION2

성능 자동화 테스트 리포트

기간 : 30분 | 간격 : 3분 | 도구 : adb Automation

테스트 기간 : 2025.12.06

작성자 : 김이현

목차



01. 개요 및 테스트 환경

- 게임 소개
- 테스트 개요 및 목적
- 테스트 환경



02. 성능 측정 결과 및 분석

- CPU, GPU , 메모리 , 발열 온도 , 배터리 누적 사용량 분석
- 항목별 상관관계 분석



03. 종합 평가 및 개선

- 전체 요약 및 종합 평가
- 성능 개선 및 방안 제안



01

OverView & Environment

개요 및 테스트 환경

AION



Part 01 게임 소개



아이온2 (AION2)

장르 (Genre)	MMORPG
플랫폼 (Platform)	Mobile / PC Crossplay
엔진 (Engine)	언리얼 엔진 5.3
개발 / 유통 (Developer)	엔씨소프트 (NCSoft)
출시 (Release date)	2025년 11월 19일



광활한 오픈 월드

전작 대비 수십 배 확장된 심리즈 월드를 구현하여, 탐험의 재미와 자유도를 극대화.



긴장감 높은 인스턴스 던전

정교하게 설계된 시나리오와 다수의 몬스터 AI 처리가 필요한 인스턴스 던전은 **CPU 성능과 메모리 활용**을 측정하는 데 적합한 환경을 제공.



정교한 3D 모델링 및 커마

UE5 기반의 고해상도 텍스처와 섬세한 모델링은 시각적 몰입감을 높여주며, **GPU 및 메모리 자원 활용의 주요 배경**.

Part 02 테스트 개요 및 환경



Test Device



기기	Galaxy Note 10
해상도	FHD+ (2280 x 1080)
Ram	12GB RAM
OS	Android 12

테스트 진행 환경

대상 게임	AION 2
측정 시간	30분 (3분 간격)
네트워크	WI-FI
OFF	모두 출력

측정 도구 및 항목

CPU	dumpsys cpuinfo
GPU	dumpsys gfxinfo
MEM	dumpsys meminfo
BAT	dumpsys batterystats
TMP	dumpsys battery

인 게임 그래픽 설정 (In-Game Graphics)

Vertical Sync	해상도 스케일	UI 비율	그래픽 품질 - 기본
ON	균형	중간	모두 매우낮음
업스케일러	플레이어 이펙트 출력	화면 공간 차폐 및 반사	발열 감소
OFF	모두 출력	OFF	OFF

플레이 방식: 퀘스트 이동 외 모두 수동 조작

아이온2 는 자동 전투 기능 부재로 인해,
실제 유저와 동일하게 직접 캐릭터를 조작하며 부하를 측정
퀘스트 이동을 제외한 나머지는 모두 수동 조작



1. 메인 퀘스트 & 컷신

NPC 대화 및 스토리 컷신 재생
→ 초기 로딩 및 CPU 연산 부하 집중



2. 인스턴스 던전 전투

다수 몬스터와의 화려한 스킬 전투 진행
→ GPU 렌더링 및 이펙트 처리 부하 측정



3. 오픈 필드 이동

전투 종료 후 넓은 맵 로딩 및 지역 이동
→ 메모리 로딩 및 발열 누적 테스트

Performance measurement results and
analysis

02

성능 측정 결과 및 분석

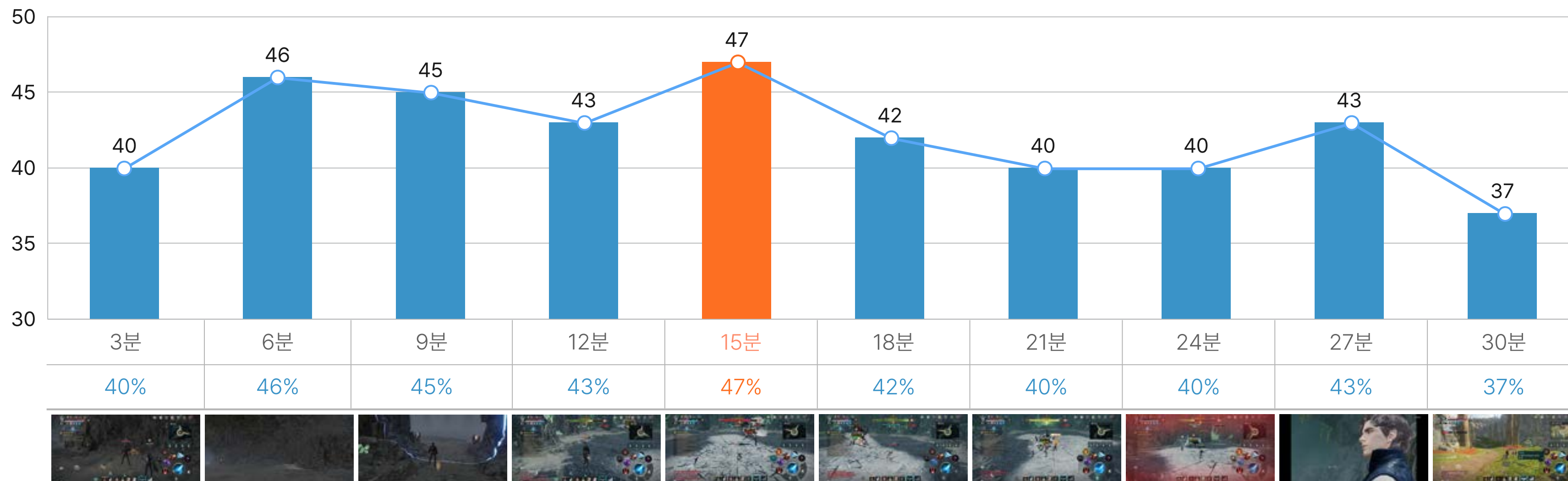


Part 01 CPU 사용량 분석



✓ 부하 상승 후 하향 안정화 (40% → 47% → 37%)

CPU(%)



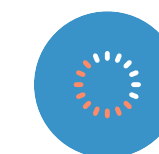
전투 부하 집중

보스 전투 진입과 보스의 돌진 기믹과 여러개의 원형 장판 등 화려한 스킬 이펙트 처리가 집중된 중반부 (15분)에 최대 부하 (47%) 발생



시나리오 변동

보스 전투 종료 후, 스토리 컷신 및 필드 이동 구간으로 진입하며 연산량이 자연스럽게 감소 및 안정화(37%)



멀티 코어 최적화

언리얼 엔진 5 특성상 특정 코어에 부하가 쏠리지 않고 8개 코어를 효율적으로 분배하여 사용 (259% 점유)

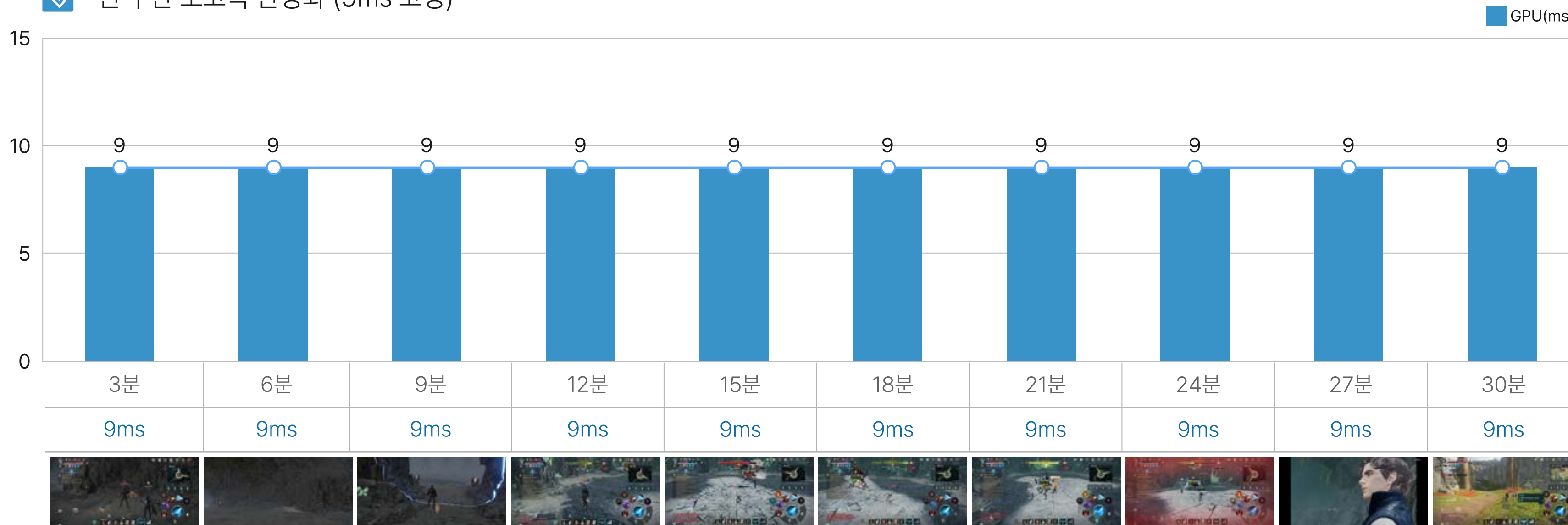


CPU 연산 성능은 충분하며, 급격한 스파이크 없이 안정적인 처리 능력을 보여줌

Part 01 GPU 사용량 분석



✓ 전 구간 초고속 안정화 (9ms 고정)



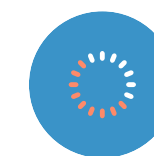
압도적인 여유 자원

60FPS 방어 기준인 16ms보다 훨씬 빠른 9ms를 지속적으로 유지하여 그래픽 처리 성능에 충분한 여유가 있음



부하 변동 없음

보스 광역 스킬이나 화려한 이펙트가 발생하는 전투 상황에서도 처리 시간이 늘어지지 않고 일정함 (Zero Spike)



최적화 상태

언리얼 엔진 5의 렌더링 파이프라인이 모바일 GPU(Mali-G76) 자원을 효율적으로 활용하고 있음을 방증

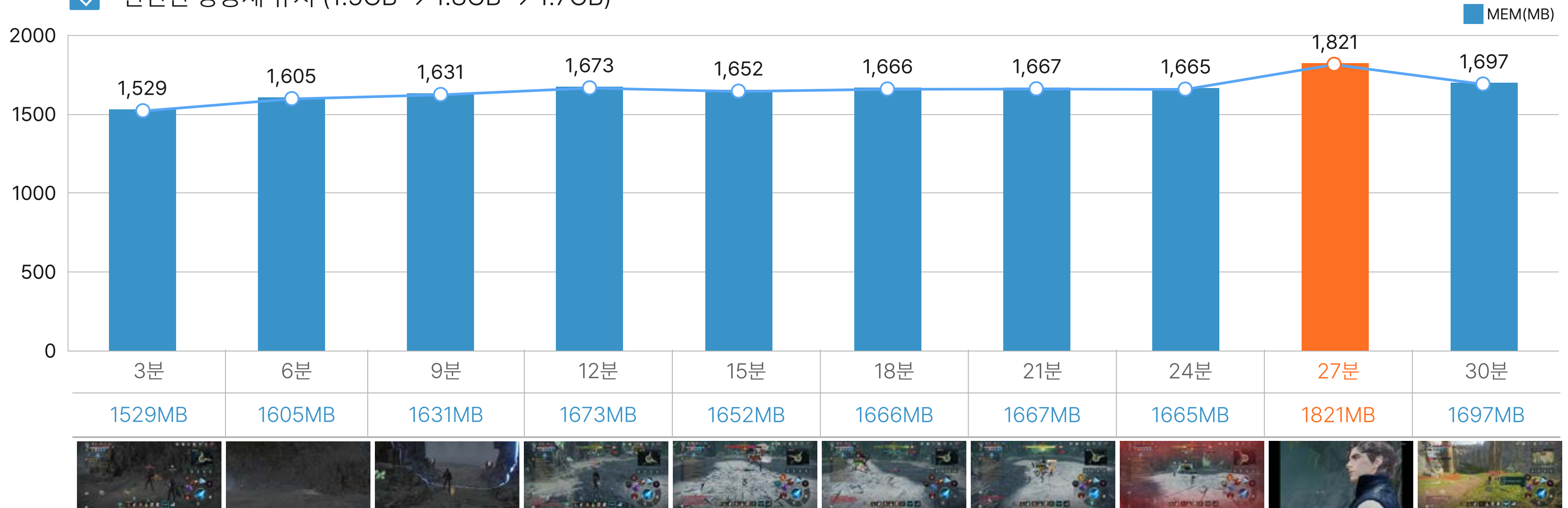


GPU 병목(Bottleneck) 현상은 전혀 없으며, 그래픽 최적화 상태가 매우 우수함

Part 01 메모리 사용량 (Memory PSS)



✓ 완만한 상승세 유지 (1.5GB → 1.8GB → 1.7GB)



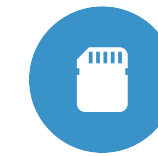
자연스러운 리소스 적재

플레이 시간이 경과함에 따라 필드 데이터와 캐릭터 에셋이 로딩되면서 사용량이 계단식으로 소폭 상승하는 정상적인 패턴



시나리오 반응성

9회차(27분) 컷신 재생 및 맵 로딩 구간에서 최대 사용량(1.8GB)을 기록했으나, 로딩 종료 후 즉시 1.7GB로 회복하며 가비지 컬렉(GC)이 원활함을 입증



여유로운 가용량

12GB 램 탑재 기기 기준, 점유율은 약 15% 수준에 불과하여 메모리 부족 리스크가전무함



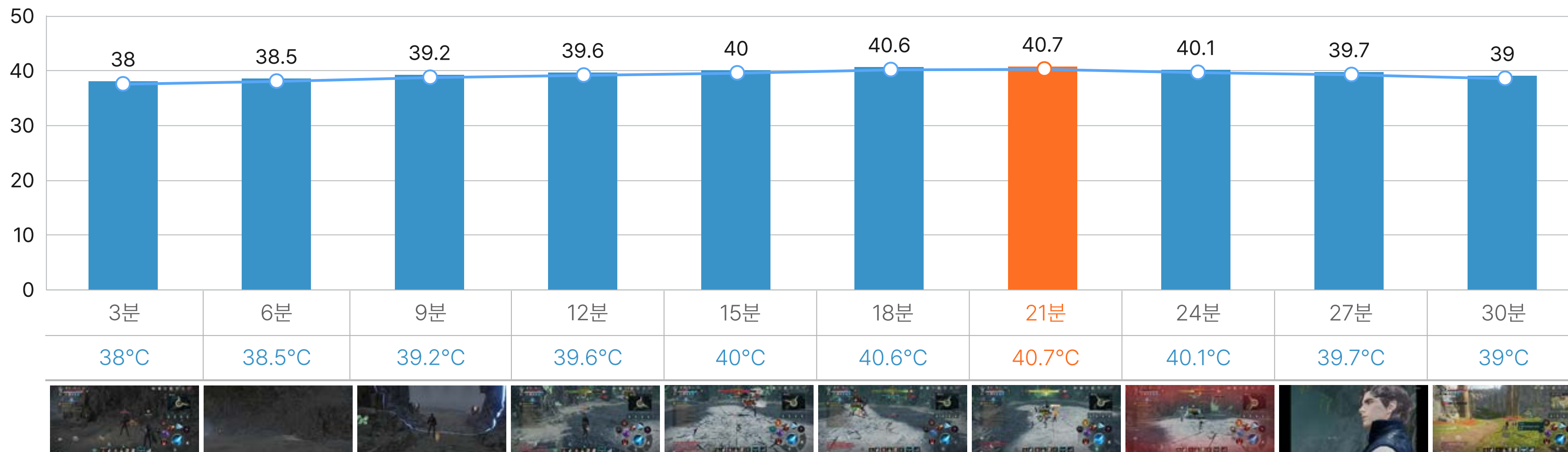
메모리 누수(Leak) 징후가 없으며, 장시간 플레이에도 안정적인 리소스 관리를 보여줌

Part 01 발열 온도 (Device Temperature)



✓ 임계점 도달 후 하향 안정화 (38.0 °C → 40.7°C → 39.0°C)

발열 온도 (°C)



급격한 발열 상승

부하 보스 전투가 지속된 중반부(15~21분)에 온도가 가파르게 상승하여 최고 40.7°C (Critical Point) 도달



온도 하락 메커니즘

온도가 하락한 것은 보스 전투 종료 및 필드 이동으로 인한 연산 부하 감소로 하락



체감 온도

40.7°C는 화면을 만질 때 열감이 명확히 느껴지며 사용자가 장시간 사용하기엔 부담스러운 온도



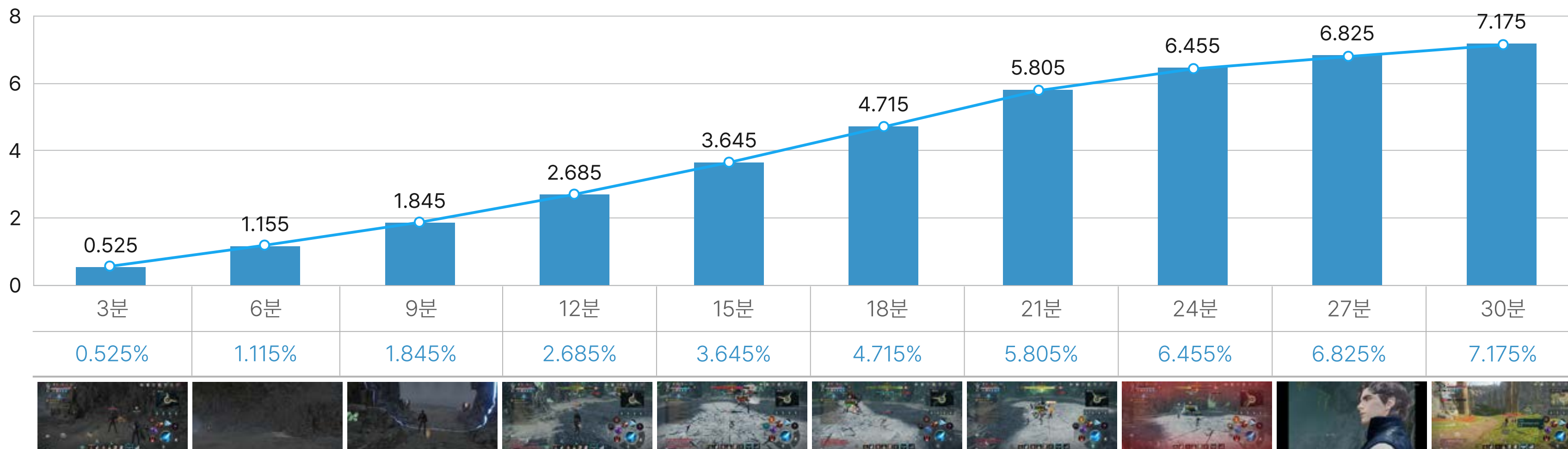
전투 종료 및 필드 이동에 따른 연산 부하 감소로 인한 즉각적인 온도 하락 확인

Part 01 배터리 누적 사용량 (Cumulative Battery Usage)



✓ 배터리 누적 사용량 (Cumulative Battery Usage)

Battery (%)



고효율 최적화 입증

고사양 MMORPG의 통장적인 소모율(30분당 10~12%) 대비 약 20~40% 절감된 7.17%의 낮은 소모율을 기록함



소모량 즉시 반응성

최고 부하가 끝난 직후(21분~) 소모율이 즉시 둔화되는 패턴 확인
격렬한 전투 연산을 바로 해제하고 유휴 상태로 전환되는 속도가 매우 빠름을 의미하며, 불필요한 전력 낭비가 거의 없음을 입증함



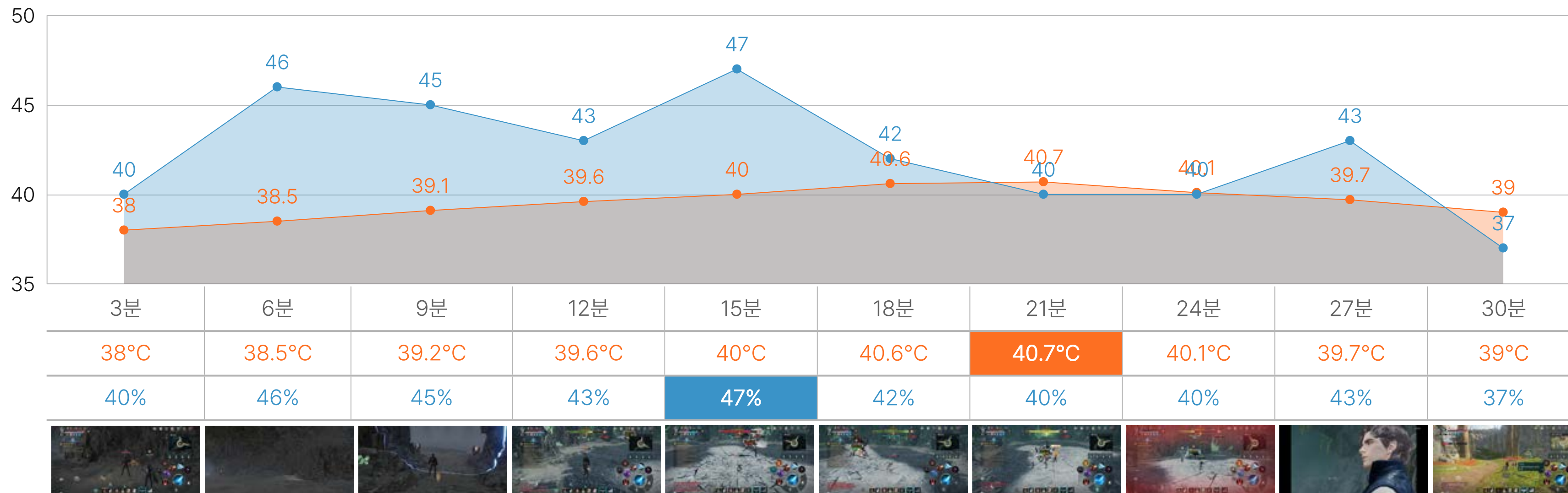
그래픽 품질 대비 전성비(전력 대비 성능비)가 매우 우수하며, 하드웨어 자원을 효율적으로 사용하는 '최적화 모범 사례'임

Part 02 온도 ↔ CPU (Temperature ↔ CPU)



✓ 발열이 CPU 성능을 제어하는 트리거(Trigger)로 작용

발열 온도 (°C) CPU (%)



상승 동조화 (0~15분)

게임 초반, 전투 부하가 증가함에 따라 CPU 점유율(47%)과 기기온도 (40.0°C)가 동시에 상승하는 정비례 관계를 보임



하향 안정화 (24분 이후)

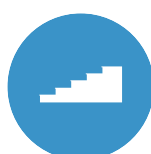
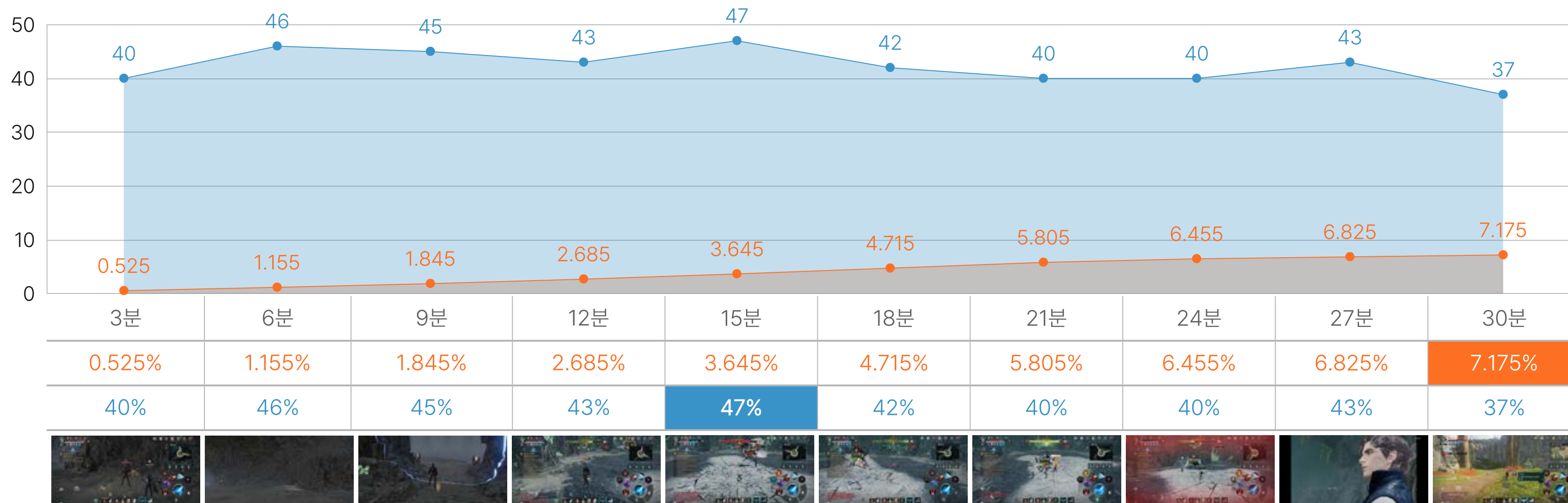
CPU 사용율이 40% 이하 (37%)로 낮아지자, 온도 또한 40°C 아래로 떨어지며 두 지표가 함께 하향 안정화되는 패턴을 보임 이는 CPU와 온도는 서로를 제어하는 종속관계이며, 온도를 낮추지 않고는 안정적인 고성능 유지가 불가능함이 데이터로 입증 됨

Part 02 배터리 ↔ CPU (Battery ↔ CPU)



✓ CPU 부하량 변화가 전력 소비 속도를 결정하는 핵심 변수

Battery (%) CPU (%)



안정화 확인

30분 시점에 CPU가 37%로 하락하자, 배터리 소모율 또한 즉시 0.3%대(최저)로 떨어짐.
이는 디스플레이(상시 전력)보다 CPU 연산(가변 전력)이 배터리 소모에 더 큰 영향을 미치고 있음을 데이터로 증명함



동기화 패턴 (Synchronization)

CPU 점유율이 40%에서 47%로 상승하는 전반부 (0~15분) 구간에서, 배터리 소모 그래프의 기울기 또한 가파르게 상승(Steep Slope)하는 정비례 관계가 확인됨



피크 지점 일치

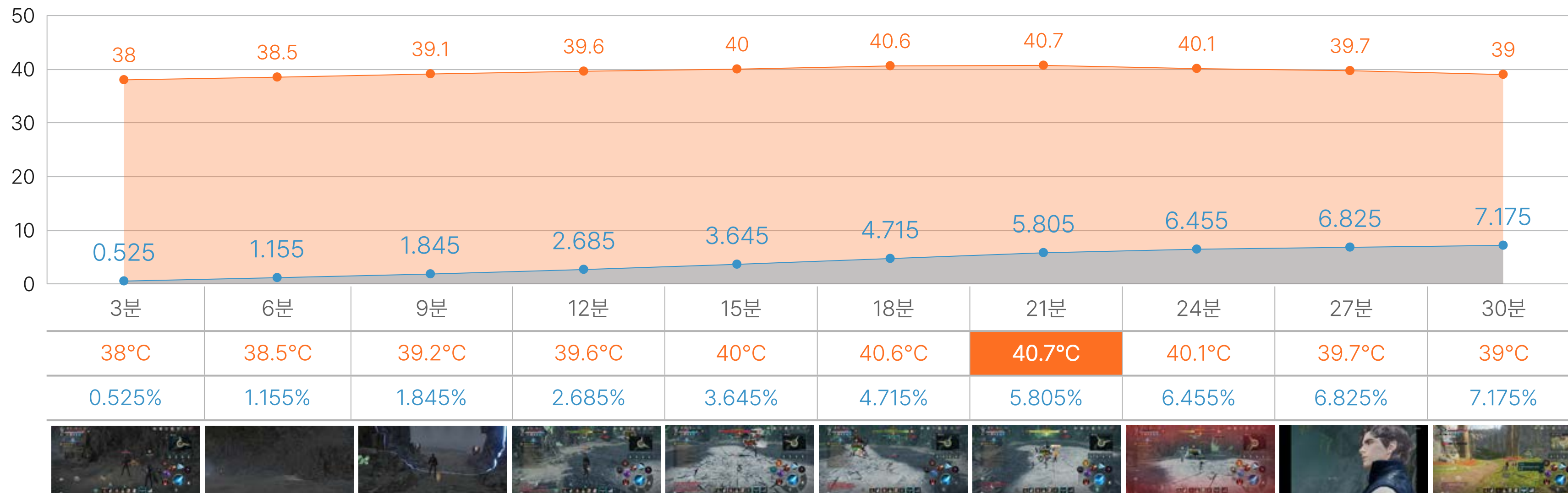
CPU가 최대 부하(47%)를 기록한 5회차 (15분)
시점에, 배터리 또한 구간 최대 소모량(약 1.0%)을 기록하며 전력 소비 피크를 찍음

Part 02 배터리 ↔ 온도 (Battery ↔ Temperature)



- 배터리 소모의 절대적인 양은 CPU 연산 부하뿐만 아니라 발열 상태에 의해 가속되며 발열 관리가 곧 메모리 타임 확보의 핵심 열쇠

발열 온도 (°C) Battert (%)



소모 가속 구간 확인

온도가 40°C를 돌파한 중반부(15분~21분)에 배터리 누적 소모 그래프의 기울기가 가장 가파르게 상승. (최대 소모 속도 확인)



데이터 연동

발열이 40.7°C의 최고점을 기록했을 때, 배터리 소모량 역시 구간 최대치를 기록하며 두 지표가 강력한 정비례 관계를 형성

03

Comprehensive Evaluation and Improvement

종합 평가 및 개선

AION



Part 01 전체 요약 및 종합 평가



▲ 핵심 성능 지표 등급 구성 (5개 지표)



■ 최적/우수 (3개) ■ 개선 여력 (2개)

CPU 연산

최적 /우수

급격한 스파이크 없이 40%대 안정적 유지. UE5 멀티 코어 (259%) 활용.

GPU 처리

최적 /우수

전 구간 9ms (60FPS 기준) 유지. 단, 기본 그래픽 품질(매우 낮음) 환경 기준임.

전력 효율

최적 /우수

30분 배터리 소모 7.17%. 타 고사양 MMORPG 대비 20~40% 절감.

발열 관리

양호 (개선 필요)

임계점(40.7°C) 도달 후 즉시 하향 안정화됨.

개선 사유 : 임계점 도달 시점이 보스 전투 직후로 다소 빠름.

메모리 활용

양호 (개선 필요)

12GB 중 1.8GB(15%) 사용. 리스크 전무.

개선 사유: 맵 로딩 시 Peak 발생 후 GC 처리되는 비효율적인 패턴 관찰.

✎ 핵심 결론(key Takeaway)

AION 2는 고사양 MMORPG 대비 매우 우수한 전력 효율과 안정적인 성능을 보여줍니다.

또한 CPU/GPU 부하와 발열, 배터리 소모 간의 정비례 관계가 명확히 동기화 되어 있어, 안정적인 엔진 제어(Control) 상태임을 입증합니다.

Part 02 성능 개선 방안 제안



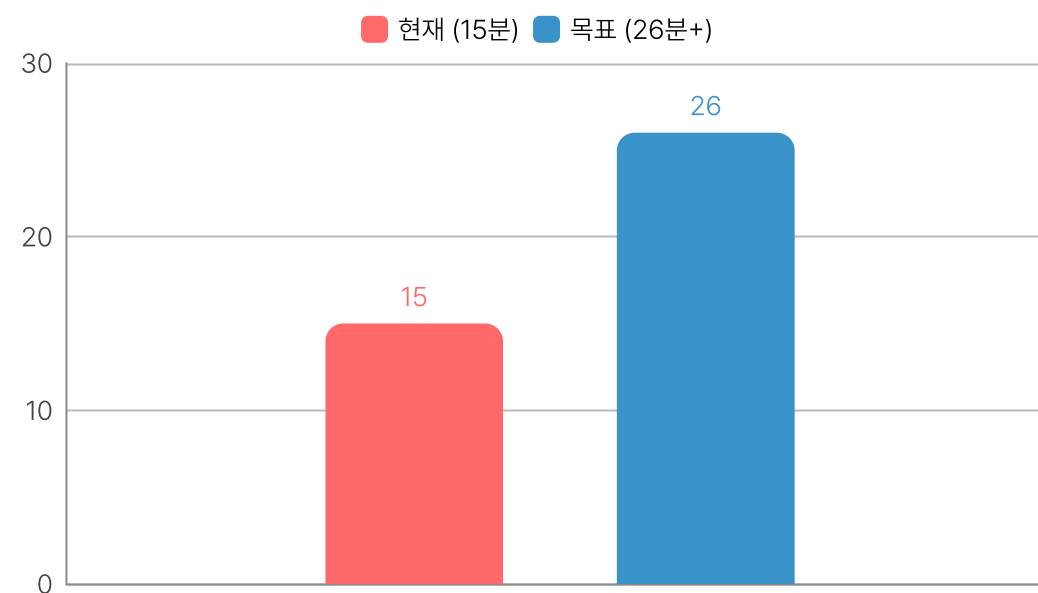
CRITICAL 

발열 임계점 도달 시간 지연

부하 집중 구간(15~21분)에 40.7°C 도달

개선안

보스 스킬 이펙트 (원형 장판 등)
렌더링 최적화를 통해 GPU 부하 미세 조정



TARGET GOAL

지연 시간 5분+ (26분 이후)

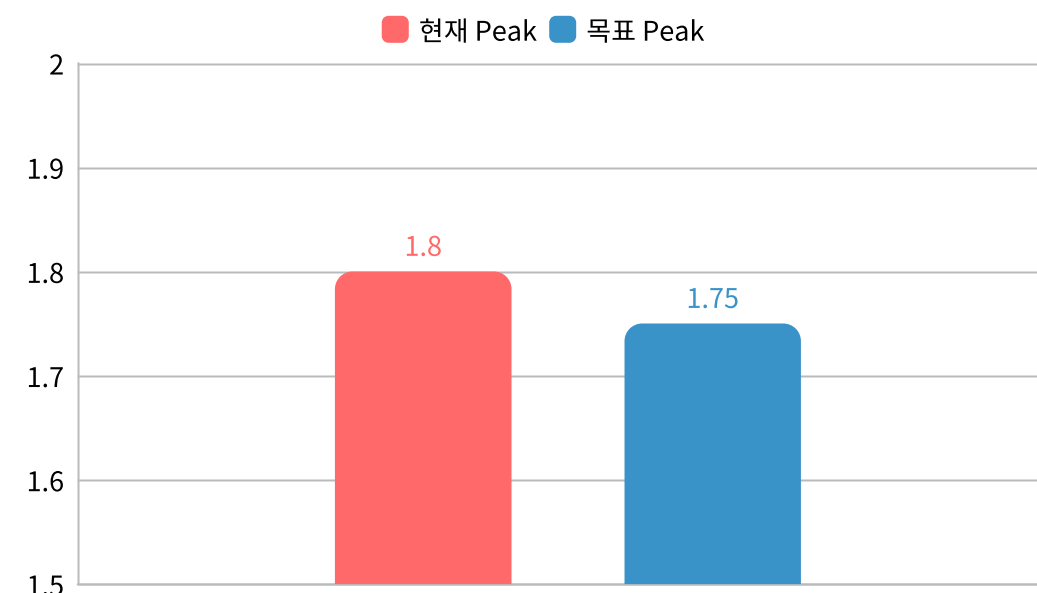
MINOR OPTIMIZATION 

메모리 Peak 구간 최적화

맵 로딩(27분) 시 PSS 1.8GB Peak 발생

개선안

로딩 직후 GC 트리거 최적화 및 임시 할당량 축소



TARGET GOAL

Peak 1.75GB 이하 유지

CRITICAL 

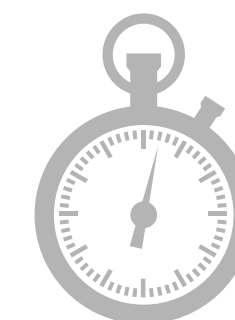
근거리 회피기 입력 반응 개선

근접 직업군 회피 스킬의 미세한 지연 발생

개선안

모바일 터치 입력 처리 파이프라인 및 서버와의
반응 속도 최적화.

GPU 성능과 무관한 인풋 레이턴시 이슈 집중 개선 필요.



TARGET GOAL

즉각적인 반응성 확보 (0.05s 이하)



감사합니다.